Լաբորատոր աշխատանք 6

Դասեր և օբյեկտներ C++ լեզվում · N14 «Կինոթատրոնի տեղերի ամրագրման համակարգ»

Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

Խնդրի պահանջը

Դաս՝ `CinemaHall`: **Դաշտեր՝** `hallId`, `rows`, `seatsPerRow`, `basePrice`, `soldCount`: Ստեղծել 3 դահլիճ և յուրաքանչյուրի տեղերի զբաղվածության երկչափ զանգված: Իրականացնել՝

- կոնստրուկտորով սահմանել շարքերի և տեղերի թույլատրելի սահմանները,
- `reserveSeat()` մեթոդով ամրագրել միայն ազատ և գոյություն ունեցող տեղը,
- `cancelSeat()` մեթոդով չեղարկել միայն արդեն ամրագրված տեղը,
- հաշվել տոմսի գինը՝ վերջին երկու շարքերում 15% զեղչով,
- գտնել յուրաքանչյուր դահլիճի եկամուտը, զբաղվածության տոկոսը և ամենաերկար անընդմեջ ազատ տեղերի հատվածը:

Լուծման նկարագրություն

`CinemaHall` դասի դաշտերը փակ են (`private`), իսկ տեղերի զբաղվածությունը պահվում է `bool seats[15][20]` երկչափ զանգվածում (`true`՝ զբաղված): Զանգվածը և `soldCount`-ը փոխվում են միայն `reserveSeat()` և `cancelSeat()` մեթոդներով, ուստի վաճառված տոմսերի քանակը միշտ համընկնում է զանգվածի հետ:

Կոնստրուկտորը շարքերի քանակը սահմանափակում է 3–15, տեղերինը՝ 5–20 միջակայքով (սահմանից դուրս արժեքը փոխարինվում է մոտակա սահմանով), և բոլոր տեղերը նշում է ազատ: Լռելյայն արգումենտների շնորհիվ այն օգտագործվում է նաև `CinemaHall halls[3]` զանգվածը ստեղծելիս: Օգտատերը տեղերը համարակալում է 1-ից, իսկ զանգվածում ինդեքսները 0-ից են: Ամենաերկար ազատ հատվածը որոնվում է յուրաքանչյուր շարքի ներսում. ազատ տեղերի հաշվիչը զրոյանում է զբաղված տեղի դեպքում:

Դասի մեթոդները

Մեթոդ	Նշանակություն
`CinemaHall(id, r, s, price)`	կոնստրուկտոր՝ շարքերի և տեղերի սահմանների ստուգում, զանգվածի զրոյացում
`exists(r, s) const`	տեղը գոյություն ունի՞ դահլիճում
`reserveSeat(r, s)`	ամրագրում է միայն ազատ և գոյություն ունեցող տեղը (`soldCount++`)
`cancelSeat(r, s)`	չեղարկում է միայն ամրագրված տեղը (`soldCount--`)
`ticketPrice(r) const`	տոմսի գինը, վերջին երկու շարքերում՝ `basePrice · 0.85`
`revenue()`, `occupancy() const`	եկամուտ և զբաղվածության տոկոս (`100 · soldCount / (rows · seatsPerRow)`)
`longestFree(row&, start&) const`	ամենաերկար ազատ հատվածի երկարությունը, շարքն ու սկիզբը՝ հղումներով
`printReport() const`	դահլիճի սխեմայի և վիճակագրության արտածում

Ծրագրի կոդը

cinema.cpp

```cpp
// Լաբորատոր աշխատանք 6 — Կինոթատրոնի տեղերի ամրագրման համակարգ (N14)
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>
#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
#endif
using namespace std;

const int MIN_ROWS = 3, MAX_ROWS = 15, MIN_SEATS = 5, MAX_SEATS = 20;

class CinemaHall {
    int hallId, rows, seatsPerRow, soldCount;
    double basePrice;
    bool seats[MAX_ROWS][MAX_SEATS];          // զբաղվածություն (true՝ զբաղված)

    static int limit(int v, int lo, int hi) { return v < lo ? lo : (v > hi ? hi : v); }

public:
    // Կոնստրուկտոր՝ շարքերի և տեղերի թույլատրելի սահմաններով
    CinemaHall(int id = 0, int r = MIN_ROWS, int s = MIN_SEATS, double price = 1000)
        : hallId(id), rows(limit(r, MIN_ROWS, MAX_ROWS)),
          seatsPerRow(limit(s, MIN_SEATS, MAX_SEATS)), soldCount(0),
          basePrice(price > 0 ? price : 1000) {
        if (rows != r || seatsPerRow != s)
            cout << "  Զգուշացում: դահլիճ " << id << "-ի չափը շտկվեց՝ "
                 << rows << "×" << seatsPerRow << "\n";
        for (int i = 0; i < MAX_ROWS; i++)
            for (int j = 0; j < MAX_SEATS; j++) seats[i][j] = false;
    }

    bool exists(int r, int s) const {
        return r >= 1 && r <= rows && s >= 1 && s <= seatsPerRow;
    }
    bool reserveSeat(int r, int s) {          // միայն ազատ և գոյություն ունեցող տեղը
        if (!exists(r, s) || seats[r - 1][s - 1]) return false;
        seats[r - 1][s - 1] = true;
        soldCount++;
        return true;
    }
    bool cancelSeat(int r, int s) {           // միայն արդեն ամրագրված տեղը
        if (!exists(r, s) || !seats[r - 1][s - 1]) return false;
        seats[r - 1][s - 1] = false;
        soldCount--;
        return true;
    }
    double ticketPrice(int r) const {         // վերջին երկու շարքում՝ 15% զեղչ
        return r > rows - 2 ? basePrice * 0.85 : basePrice;
    }
    double revenue() const {
        double sum = 0;
        for (int i = 0; i < rows; i++)
            for (int j = 0; j < seatsPerRow; j++)
                if (seats[i][j]) sum += ticketPrice(i + 1);
        return sum;
    }
    double occupancy() const { return 100.0 * soldCount / (rows * seatsPerRow); }

    // Ամենաերկար անընդմեջ ազատ հատվածը մեկ շարքում
    int longestFree(int& bestRow, int& bestStart) const {
        int best = 0;
        bestRow = bestStart = 0;
        for (int i = 0; i < rows; i++)
            for (int j = 0, len = 0; j < seatsPerRow; j++) {
                len = seats[i][j] ? 0 : len + 1;
                if (len > best) { best = len; bestRow = i + 1; bestStart = j - len + 2; }
            }
        return best;
    }

    void printReport() const {                // սխեմա (* — զեղչված շարք) և վիճակագրություն
        cout << "\nԴահլիճ " << hallId << " (" << rows << "×" << seatsPerRow << ", "
             << fixed << setprecision(0) << basePrice << " դր)\n";
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
```

```
            cout << "Շ" << setw(2) << i + 1 << (i >= rows - 2 ? "* " : "  ");
            for (int j = 0; j < seatsPerRow; j++) cout << (seats[i][j] ? "X " : ". ");
            cout << '\n';
        }
        int r, s, len = longestFree(r, s);
        cout << "Վաճառված՝ " << soldCount << "/" << rows * seatsPerRow << ", զբաղվածություն՝ "
             << setprecision(1) << occupancy() << "%, եկամուտ՝ " << setprecision(0)
             << revenue() << " դր\nԱմենաերկար ազատ հատված՝ ";
        if (len == 0) cout << "չկա\n";
        else cout << "շարք " << r << ", տեղեր " << s << "–" << s + len - 1
                  << " (" << len << " տեղ)\n";
    }
};

int main() {
#ifdef _WIN32
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
#endif
    CinemaHall halls[3];
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        int r, s;
        double price;
        cout << "Դահլիճ " << i + 1 << " (շարքեր տեղեր գին)՝ ";
        cin >> r >> s >> price;
        halls[i] = CinemaHall(i + 1, r, s, price);
    }

    cout << "\nՀրամաններ՝ r/c դահլիճ շարք տեղ (ամրագրել/չեղարկել), 0՝ ավարտ\n";
    char cmd;
    int h, r, s;
    while (cout << "Հրաման՝ ", cin >> cmd && cmd != '0') {
        if (!(cin >> h >> r >> s) || h < 1 || h > 3 || (cmd != 'r' && cmd != 'c')) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "  Սխալ՝ սխալ հրաման կամ դահլիճի համար\n";
            continue;
        }
        CinemaHall& hall = halls[h - 1];
        if (!hall.exists(r, s))
            cout << "  Սխալ՝ այդպիսի տեղ գոյություն չունի\n";
        else if (cmd == 'r') {
            if (hall.reserveSeat(r, s))
                cout << "  Ամրագրված է, գին " << fixed << setprecision(0)
                     << hall.ticketPrice(r) << " դր\n";
            else
                cout << "  Սխալ՝ տեղը զբաղված է\n";
        } else
            cout << (hall.cancelSeat(r, s) ? "  Չեղարկված է" : "  Սխալ՝ տեղը ամրագրված չէ") << '\n';
    }

    double total = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        halls[i].printReport();
        total += halls[i].revenue();
    }
    cout << "\nԸնդհանուր եկամուտ՝ " << fixed << setprecision(0) << total << " դր\n";
    return 0;
}
```

Օրինակային մուտք և ելք

```
Terminal — g++ -std=c++17 -Wall cinema.cpp -o cinema && ./cinema
```

```
Դահլիճ 1 (շարքեր տեղեր գին)՝ 4 6 2500
Դահլիճ 2 (շարքեր տեղեր գին)՝ 5 8 3000
Դահլիճ 3 (շարքեր տեղեր գին)՝ 2 30 1800
  Զգուշացում՝ դահլիճ 3-ի չափը շտկվեց՝ 3×20

Հրամաններ՝ r/c դահլիճ շարք տեղ (ամրագրել/չեղարկել), 0՝ ավարտ
Հրաման՝ r 1 1 1
  Ամրագրված է, գին 2500 դր
Հրաման՝ r 1 1 2
  Ամրագրված է, գին 2500 դր
Հրաման՝ r 1 1 2
  Սխալ՝ տեղը զբաղված է
Հրաման՝ r 1 4 6
```

```
  Ամրագրված է, գին 2125 դր
Հրաման: r 1 2 4
  Ամրագրված է, գին 2500 դր
Հրաման: r 1 3 3
  Ամրագրված է, գին 2125 դր
Հրաման: r 1 5 1
  Սխալ: այդպիսի տեղ գոյություն չունի
Հրաման: r 2 2 3
  Ամրագրված է, գին 3000 դր
Հրաման: r 2 2 4
  Ամրագրված է, գին 3000 դր
Հրաման: r 2 5 8
  Ամրագրված է, գին 2550 դր
Հրաման: c 2 2 4
  Չեղարկված է
Հրաման: c 2 3 3
  Սխալ: տեղը ամրագրված չէ
Հրաման: r 3 1 x
  Սխալ: սխալ հրաման կամ դահլիճի համար
Հրաման: r 4 1 1
  Սխալ: սխալ հրաման կամ դահլիճի համար
Հրաման: r 3 2 10
  Ամրագրված է, գին 1530 դր
Հրաման: r 3 3 20
  Ամրագրված է, գին 1530 դր
Հրաման: 0
Դահլիճ 1 (4×6, 2500 դր)
Շ 1  X X . . . .
Շ 2  . . . X . .
Շ 3* . . X . . .
Շ 4* . . . . . X
Վաճառված՝ 5/24, զբաղվածություն՝ 20.8%, եկամուտ՝ 11750 դր
Ամենաերկար ազատ հատված՝ շարք 4, տեղեր 1–5 (5 տեղ)

Դահլիճ 2 (5×8, 3000 դր)
Շ 1  . . . . . .
Շ 2  . . X . . . .
Շ 3  . . . . . .
Շ 4* . . . . . .
Շ 5* . . . . . X
Վաճառված՝ 2/40, զբաղվածություն՝ 5.0%, եկամուտ՝ 5550 դր
Ամենաերկար ազատ հատված՝ շարք 1, տեղեր 1–8 (8 տեղ)

Դահլիճ 3 (3×20, 1800 դր)
Շ 1  . . . . . .
Շ 2* . . . . . X . . . . . .
Շ 3* . . . . . X
Վաճառված՝ 2/60, զբաղվածություն՝ 3.3%, եկամուտ՝ 3060 դր
Ամենաերկար ազատ հատված՝ շարք 1, տեղեր 1–20 (20 տեղ)

Ընդհանուր եկամուտ՝ 20360 դր
```

Եզրակացություն

Ստեղծվեց `CinemaHall` դաս՝ փակ դաշտերով և զբաղվածության երկչափ զանգվածով, և դրա 3 օբյեկտ։ Կոնստրուկտորը շտկում է սահմաններից դուրս չափերը (դահլիճ 3՝ 2×30 → 3×20), իսկ `reserveSeat()`-ը և `cancelSeat()`-ը մերժում են զբաղված, գոյություն չունեցող և չամրագրված տեղերի հետ գործողությունները։ Վերջին երկու շարքերի տոմսերը հաշվվում են 15% զեղչով (2500 → 2125 դր)։ Ծրագիրը կոմպիլացվում է `g++ -Wall -Wextra`-ով առանց զգուշացումների։